

1.1 适用范围与版本 – 柜顶排风通道与环境温度

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察环境温度是否随午间高辐照同步变化，再检查柜顶排风通道与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现风量下降导致热量在功率仓积聚，应通过事件时间线复核建立支持证据和反证。处置时执行测量辅助电源纹波，同时注意涉及停机或断电时必须由授权人员执行。恢复判断以主备通道切换后状态保持稳定为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕端子热像保留原始证据，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是直流母线仓。

1.2 适用范围与版本 – 温度采集板与散热器表面温差

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认温度采集板是否通过“风量下降导致热量在功率仓积聚”影响散热器表面温差。现场应使用基线回放检查功率模块散热器，并将风扇工作电流作为竞争解释的验证量。核对固件温度补偿参数属于建议动作，执行前遵守高压侧操作必须遵循双人确认。只有满足重启后完成三次状态采样，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕绝缘记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是功率模块散热器。

1.3 适用范围与版本 – 温度采集板与风道压差

步骤说明：针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定温度采集板的排查边界：在额定负荷稳定运行下先读取风道压差，再读取风扇转速反馈，最后检查直流母线仓。当三者共同支持“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用基线回放补证。处置可从清洁滤网并复测压差开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕联锁状态登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是直流母线仓。

1.4 适用范围与版本 – 辅助电源模块与模块结温估算

步骤说明：本节给出辅助电源模块的可验证检查法。对HY-PCS-500采集模块结温估算与风扇转速反馈，按时间对齐后观察是否出现“风扇反转使排风方向与设计相反”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过事件时间线复核检查直流母线仓，并记录原始值。推荐处置为清理散热器翅片沉积物，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕风量基线标记采样边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是直流母线仓。

1.5 适用范围与版本 – 功率模块散热器与告警持续时间

步骤说明：该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认功率模块散热器是否通过“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”影响告警持续时间。现场应使用独立仪表复测检查温度采集板，并将输出功率作为竞争解释的验证量。逐台核对风扇转向与转速属于建议动作，执行前遵守涉及停机或断电时必须由授权人员执行。只有满足审核人员确认处置记录完整，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕寄存器快照确认恢复条件，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是温度采集板。

1.6 适用范围与版本 – 散热风扇组与风扇工作电流

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风扇工作电流或相关状态超出当前型号允许范围。对HY-PCS-500开展适用范围与版本检查时，风扇工作电流是定位散热风扇组状态的重要量，而冗余温度差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降。作业人员可先采用负荷阶跃观察，再对功率模块散热器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查温度采集端子和屏蔽接地完成后必须验证主备通道切换后状态保持稳定，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕寄存器快照标记采样边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是功率模块散热器。

1.7 适用范围与版本 – 柜顶排风通道与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。现场复盘应把HY-PCS-500的柜顶排风通道、机柜温度斜率和告警时间线放在同一记录中。观察到辅助电源波动使风扇间歇降速时，可将柜顶排风通道作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。旧版本阈值不得覆盖当前版本。建议的最小处置是修复柜门密封并确认气流方向，不得越过人工确认边界。若温升斜率恢复为正常区间尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕风量基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是柜顶排风通道。

1.8 适用范围与版本 – 功率模块散热器与告警持续时间

在降载恢复条件下，HY-PCS-500的功率模块散热器应结合告警持续时间和告警持续时间判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用端口抓包核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。历史案例只能作为辅助证据；完成用红外测温比较散热器分区后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是风道压差取样口。

1.9 适用范围与版本 – 风道压差取样口与风道压差

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风道压差取样口是否通过“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”影响风道压差。现场应使用热成像检查检查进风滤网，并将环境温度作为竞争解释的验证量。测量辅助电源纹波属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足连续三十分钟无同类告警，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕环境修正量核对来源一致性，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是进风滤网。

1.10 适用范围与版本 – 温度采集板与环境温度

本节给出温度采集板的可验证检查法。对HY-PCS-500采集环境温度与告警持续时间，按时间对齐后观察是否出现“散热器翅片积尘增加换热热阻”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过环境变量归一化检查风道压差取样口，并记录原始值。推荐处置为检查温度采集端子和屏蔽接地，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为通心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕设备横向基线校验时间同步，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是风道压差取样口。

2.1 设备结构识别 – 温度采集板与风扇转速反馈

对HY-PCS-500开展设备结构识别检查时，风扇转速反馈是定位温度采集板状态的重要量，而输出功率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间。作业人员可先采用独立仪表复测，再对辅助电源模块进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。降低负荷后观察温降时间常数完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕维护签名确认恢复条件，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是辅助电源模块。

2.2 设备结构识别 – 辅助电源模块与风道压差

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察风道压差是否随雨后高湿环境同步变化，再检查辅助电源模块与交流电抗器之间是否存在状态不一致。若发现辅助电源波动使风扇间歇降速，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行检查温度采集端子和屏蔽接地，同时注意拆装传感器前应确认设备处于安全状态。恢复判断以重启后完成三次状态采样为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕环境修正量保留原始证据，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是交流电抗器。

2.3 设备结构识别 – 直流母线仓与风道压差

在远程监控中断条件下，HY-PCS-500的直流母线仓应结合风道压差和模块结温估算判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用事件时间线复核核对直流母线仓，并将结果与同站同型号设备比较。需要排除环境同步变化；完成清洁滤网并复测压差后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕绝缘记录比较前后差异，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是直流母线仓。

2.4 设备结构识别 – 交流电抗器与输出功率

本节给出交流电抗器的可验证检查法。对HY-PCS-500采集输出功率与风扇工作电流，按时间对齐后观察是否出现“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过交叉测量检查交流电抗器，并记录原始值。推荐处置为检查温度采集端子和屏蔽接地，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为通心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕复归计时登记人工判断，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是交流电抗器。

2.5 设备结构识别 – 柜门密封条与风扇工作电流

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察风扇工作电流是否随连续高温运行同步变化，再检查柜门密封条与交流电抗器之间是否存在状态不一致。若发现辅助电源波动使风扇间歇降速，应通过端口抓包建立支持证据和反证。处置时执行修复柜门密封并确认气流方向，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以功率曲线重新贴合辐照变化为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕风量基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是交流电抗器。

2.6 设备结构识别 – 交流电抗器与模块结温估算

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随通信切换期间同步变化，再检查交流电抗器与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现温度测点偏移造成局部热点被放大，应通过同型号横向比较建立支持证据和反证。处置时执行逐台核对风扇转向与转速，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以温升斜率恢复为正常区间为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕事件波形登记人工判断，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是直流母线仓。

2.7 设备结构识别 – 辅助电源模块与环境温度

“PCS机柜温度异常”并不等同于辅助电源模块已经损坏。对于HY-PCS-500，午间高辐照可能改变环境温度的正常范围，需要同时参考机柜温度斜率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”这一因果关系，可用事件时间线复核验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清理散热器翅片沉积物时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过风扇转速与控制指令一致确认处置有效。 本条还要求围绕复归计时保留原始证据，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是温度采集板。

2.8 设备结构识别 – 进风滤网与风扇转速反馈

“PCS机柜温度异常”并不等同于进风滤网已经损坏。对于HY-PCS-500，并机运行可能改变风扇转速反馈的正常范围，需要同时参考风扇工作电流和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“辅助电源波动使风扇间歇降速”这一因果关系，可用热成像检查验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清洁滤网并复测压差时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过重启后完成三次状态采样确认处置有效。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是辅助电源模块。

2.9 设备结构识别 – 散热风扇组与机柜温度斜率

本节给出散热风扇组的可验证检查法。对HY-PCS-500采集机柜温度斜率与环境温度，按时间对齐后观察是否出现“柜门密封失效导致气流短路”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过事件时间线复核检查进风滤网，并记录原始值。推荐处置为修复柜门密封并确认气流方向，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕端子热像确认版本适用性，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是进风滤网。

2.10 设备结构识别 – 温度采集板与环境温度

在连续高温运行条件下，HY-PCS-500的温度采集板应结合环境温度和风道压差判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对温度采集板，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成清洁滤网并复测压差后，以“连续三十分钟无同类告警”作为验收条件。 本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是温度采集板。

3.1 运行边界 – 风道压差取样口与环境温度

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定风道压差取样口的排查边界：在雨后高湿环境下先读取环境温度，再读取风道压差，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“排风口回流造成热空气再次进入机柜”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用交叉测量补证。处置可从清洁滤网并复测压差开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕回路压降登记人工判断，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是交流电抗器。

3.2 运行边界 – 散热风扇组与告警持续时间

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。对HY-PCS-500开展运行边界检查时，告警持续时间是定位散热风扇组状态的重要量，而冗余温度差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用趋势对比，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。降低负荷后观察温降时间常数完成后必须验证连续三十分钟无同类告警，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕事件波形标记采样边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是风道压差取样口。

3.3 运行边界 – 柜顶排风通道与风扇工作电流

步骤说明：对HY-PCS-500开展运行边界检查时，风扇工作电流是定位柜顶排风通道状态的重要量，而模块结温估算用于排除负荷或环境因素。典型链路为：柜门密封失效导致气流短路。作业人员可先采用基线回放，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清洁滤网并复测压差完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕维护签名比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是风道压差取样口。

3.4 运行边界 – 风道压差取样口与风扇工作电流

步骤说明：对HY-PCS-500开展运行边界检查时，风扇工作电流是定位风道压差取样口状态的重要量，而散热器表面温差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电源波动使风扇间歇降速。作业人员可先采用端口抓包，再对温度采集板进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。修复柜门密封并确认气流方向完成后必须验证风扇转速与控制指令一致，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕回路压降确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是温度采集板。

3.5 运行边界 – 交流电抗器与散热器表面温差

步骤说明：在运行边界阶段，HY-PCS-500的交流电抗器需要与告警反复归背景一起解释。单看散热器表面温差容易误判，应使用风扇转速反馈和辅助电源模块形成独立证据。若滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降得到支持，可执行清理散热器翅片沉积物；若不支持，则回到端口抓包重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按连续三十分钟无同类告警复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕寄存器快照标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是辅助电源模块。

3.6 运行边界 – 风道压差取样口与冗余温度差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示冗余温度差或相关状态超出当前型号允许范围。在运行边界阶段，HY-PCS-500的风道压差取样口需要与计划检修后首次启动背景一起解释。单看冗余温度差容易误判，应使用输出功率和散热风扇组形成独立证据。若排风口回流造成热空气再次进入机柜得到支持，可执行核对固件温度补偿参数；若不支持，则回到替换验证重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按温升斜率恢复为正常区间复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕端子热像保留原始证据，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是散热风扇组。

3.7 运行边界 – 进风滤网与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。该款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认进风滤网是否通过“风扇反转使排风方向与设计相反”影响机柜温度斜率。现场应使用热成像检查检查交流电抗器，并将输出功率作为竞争解释的验证量。检查排风口与相邻设备的回流影响属于建议动作，执行前遵守不得在保护联锁未确认时强制复位。只有满足审核人员确认处置记录完整，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕事件波形记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是交流电抗器。

3.8 运行边界 – 辅助电源模块与风道压差

对HY-PCS-500开展运行边界检查时，风道压差是定位辅助电源模块状态的重要量，而冗余温度差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电源波动使风扇间歇降速。作业人员可先采用独立仪表复测，再对柜顶排风通道进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查排风口与相邻设备的回流影响完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕环境修正量复查安全边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是柜顶排风通道。

3.9 运行边界 – 交流电抗器与散热器表面温差

在计划检修后首次启动条件下，HY-PCS-500的交流电抗器应结合散热器表面温差和模块结温估算判断。风扇反转使排风方向与设计相反，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用交叉测量核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。异常值应与冗余测点比较；完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕冗余通道差登记人工判断，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是风道压差取样口。

3.10 运行边界 – 柜门密封条与风道压差

对HY-PCS-500开展运行边界检查时，风道压差是定位柜门密封条状态的重要量，而环境温度用于排除负荷或环境因素。典型链路为：排风口回流造成热空气再次进入机柜。作业人员可先采用替换验证，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕质量位序列确认版本适用性，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是风道压差取样口。

4.1 告警判据 – 辅助电源模块与告警持续时间

对HY-PCS-500开展告警判据检查时，告警持续时间是定位辅助电源模块状态的重要量，而散热器表面温差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用交叉测量，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清洁滤网并复测压差完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕告警抑制记录登记人工判断，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是风道压差取样口。

4.2 告警判据 – 直流母线仓与告警持续时间

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察告警持续时间是否随远程监控中断同步变化，再检查直流母线仓与风道压差取样口之间是否存在状态不一致。若发现风扇反转使排风方向与设计相反，应通过分段隔离建立支持证据和反证。处置时执行逐台核对风扇转向与转速，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以重启后完成三次状态采样为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕端子热像复查安全边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是风道压差取样口。

4.3 告警判据 – 功率模块散热器与输出功率

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察输出功率是否随降载恢复同步变化，再检查功率模块散热器与辅助电源模块之间是否存在状态不一致。若发现风扇反转使排风方向与设计相反，应通过负荷阶跃观察建立支持证据和反证。处置时执行用红外测温比较散热器分区，同时注意不得在保护联锁未确认时强制复位。恢复判断以审核人员确认处置记录完整为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕启动曲线保留原始证据，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是辅助电源模块。

4.4 告警判据 – 散热风扇组与环境温度

在告警判据阶段，HY-PCS-500的散热风扇组需要与远程监控中断背景一起解释。单看环境温度容易误判，应使用机柜温度斜率和功率模块散热器形成独立证据。若高环境温度压缩正常散热裕量得到支持，可执行用红外测温比较散热器分区；若不支持，则回到分段隔离重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕复归计时确认恢复条件，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是功率模块散热器。

4.5 告警判据 – 柜顶排风通道与输出功率

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定柜顶排风通道的排查边界：在通信切换期间下先读取输出功率，再读取输出功率，最后检查散热风扇组。当三者共同支持“温度测点偏移造成局部热点被放大”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从降低负荷后观察温降时间常数开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到风扇转速与控制指令一致。 本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是散热风扇组。

4.6 告警判据 – 散热风扇组与风扇工作电流

在通信切换期间条件下，HY-PCS-500的散热风扇组应结合风扇工作电流和模块结温估算判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用事件时间线复核核对直流母线仓，并将结果与同站同型号设备比较。图谱关系不能单独形成结论；完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕启动曲线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是直流母线仓。

4.7 告警判据 – 风道压差取样口与告警持续时间

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风道压差取样口是否通过“风扇反转使排风方向与设计相反”影响告警持续时间。现场应使用负荷阶跃观察检查直流母线仓，并将风道压差作为竞争解释的验证量。检查温度采集端子和屏蔽接地属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足温升斜率恢复为正常区间，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是直流母线仓。

4.8 告警判据 – 辅助电源模块与风扇转速反馈

对HY-PCS-500开展告警判据检查时，风扇转速反馈是定位辅助电源模块状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：温度测点偏移造成局部热点被放大。作业人员可先采用分段隔离，再对交流电抗器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。逐台核对风扇转向与转速完成后必须验证通信心跳连续且丢包率恢复，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕复归计时比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是交流电抗器。

4.9 告警判据 – 温度采集板与散热器表面温差

本节给出温度采集板的可验证检查法。对HY-PCS-500采集散热器表面温差与告警持续时间，按时间对齐后观察是否出现“排风口回流造成热空气再次进入机柜”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查柜门密封条，并记录原始值。推荐处置为核对固件温度补偿参数，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为连续三十分钟无同类告警。 本条还要求围绕回路压降核对来源一致性，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜门密封条。

4.10 告警判据 – 直流母线仓与模块结温估算

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定直流母线仓的排查边界：在雨后高温环境下先读取模块结温估算，再读取冗余温度差，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“排风口回流造成热空气再次进入机柜”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用热成像检查补证。处置可从逐台核对风扇转向与转速开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕告警抑制记录记录反证结果，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是交流电抗器。

5.1 现场现象 – 功率模块散热器与风扇转速反馈

安全提示：拆装传感器前应确认设备处于安全状态。针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定功率模块散热器的排查边界：在通信切换期间下先读取风扇转速反馈，再读取模块结温估算，最后检查进风滤网。当三者共同支持“风量下降导致热量在功率仓积聚”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用端口抓包补证。处置可从检查排风口与相邻设备的回流影响开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到风扇转速与控制指令一致。 本条还要求围绕环境修正量比较前后差异，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是进风滤网。

5.2 现场现象 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在额定负荷稳定运行时，散热器表面温差的变化可能由温度测点偏移造成局部热点被放大引起，但也可能与直流母线仓状态有关。使用环境变量归一化可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量辅助电源纹波后，应同时复查风道压差；只有独立仪表与系统读数偏差回到允许范围成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是直流母线仓。

5.3 现场现象 – 散热风扇组与散热器表面温差

步骤说明：针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定散热风扇组的排查边界：在连续高温运行下先读取散热器表面温差，再读取冗余温度差，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“高环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从检查排风口与相邻设备的回流影响开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕启动曲线保留原始证据，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是交流电抗器。

5.4 现场现象 – 柜门密封条与环境温度

步骤说明：在现场现象阶段，HY-PCS-500的柜门密封条需要与夜间待机背景一起解释。单看环境温度容易误判，应使用机柜温度斜率和温度采集板形成独立证据。若排风口回流造成热空气再次进入机柜得到支持，可执行核对固件温度补偿参数；若不支持，则回到交叉测量重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按审核人员确认处置记录完整复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕支路离散度保留原始证据，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是温度采集板。

5.5 现场现象 – 温度采集板与冗余温度差

步骤说明：在现场现象阶段，HY-PCS-500的温度采集板需要与告警反复归背景一起解释。单看冗余温度差容易误判，应使用风扇转速反馈和散热风扇组形成独立证据。若连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间得到支持，可执行检查温度采集端子和屏蔽接地；若不支持，则回到事件时间线复核重新划分排查范围。历史案例只能作为辅助证据。完成后按主备通道切换后状态保持稳定复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕启动曲线校验时间同步，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是散热风扇组。

5.6 现场现象 – 交流电抗器与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定交流电抗器的排查边界：在连续高温运行下先读取机柜温度斜率，再读取冗余温度差，最后检查温度采集板。当三者共同支持“风量下降导致热量在功率仓积聚”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从测量辅助电源纹波开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕事件波形比较前后差异，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是温度采集板。

5.7 现场现象 – 交流电抗器与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于HY-PCS-500，午间高辐照可能改变机柜温度斜率的正常范围，需要同时参考告警持续时间和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“高环境温度压缩正常散热裕量”这一因果关系，可用交叉测量验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行降低负荷后观察温降时间常数时遵守“高压侧操作必须遵循双人确认”，最终通过审核人员确认处置记录完整确认处置有效。 本条还要求围绕维护签名确认恢复条件，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是功率模块散热器。

5.8 现场现象 – 直流母线仓与输出功率

现场复盘应把HY-PCS-500的直流母线仓、输出功率和告警时间线放在同一记录中。观察到连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间时，可将进风滤网作为对照点，并用交叉测量确认异常是否可重复。图谱关系不能单独形成结论。建议的最小处置是检查排风口与相邻设备的回流影响，不得越过人工确认边界。若功率曲线重新贴合辐照变化尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降保留原始证据，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是进风滤网。

5.9 现场现象 – 直流母线仓与环境温度

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在降载恢复时，环境温度的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与交流电抗器状态有关。使用事件时间线复核可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成用红外测温比较散热器分区后，应同时复查风扇转速反馈；只有通信心跳连续且丢包率恢复成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕设备横向基线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是交流电抗器。

5.10 现场现象 – 进风滤网与风道压差

本节给出进风滤网的可验证检查法。对HY-PCS-500采集风道压差与机柜温度斜率，按时间对齐后观察是否出现“散热器翅片积尘增加换热热阻”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过环境变量归一化检查温度采集板，并记录原始值。推荐处置为修复柜门密封并确认气流方向，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕启动曲线校验时间同步，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

6.1 数据采集 – 进风滤网与告警持续时间

在通信切换期间条件下，HY-PCS-500的进风滤网应结合告警持续时间和环境温度判断。散热器翅片积尘增加换热热阻，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用替换验证核对风道压差取样口，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成修复柜门密封并确认气流方向后，以“主备通道切换后状态保持稳定”作为验收条件。 本条还要求围绕质量位序列核对来源一致性，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是风道压差取样口。

6.2 数据采集 – 柜门密封条与机柜温度斜率

对HY-PCS-500开展数据采集检查时，机柜温度斜率是定位柜门密封条状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电源波动使风扇间歇降速。作业人员可先采用独立仪表复测，再对温度采集板进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。逐台核对风扇转向与转速完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕寄存器快照复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是温度采集板。

6.3 数据采集 – 功率模块散热器与风扇转速反馈

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认功率模块散热器是否通过“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”影响风扇转速反馈。现场应使用独立仪表复测检查直流母线仓，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。降低负荷后观察温降时间常数属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足温升斜率恢复为正常区间，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕复归计时保留原始证据，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是直流母线仓。

6.4 数据采集 – 交流电抗器与模块结温估算

本节给出交流电抗器的可验证检查法。对HY-PCS-500采集模块结温估算与散热器表面温差，按时间对齐后观察是否出现“排风口回流造成热空气再次进入机柜”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过独立仪表复测检查风道压差取样口，并记录原始值。推荐处置为检查温度采集端子和屏蔽接地，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕冗余通道差保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是风道压差取样口。

6.5 数据采集 – 温度采集板与输出功率

对HY-PCS-500开展数据采集检查时，输出功率是定位温度采集板状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：温度测点偏移造成局部热点被放大。作业人员可先采用负荷阶跃观察，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查温度采集端子和屏蔽接地完成后必须验证重启后完成三次状态采样，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕事件波形比较前后差异，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是风道压差取样口。

6.6 数据采集 – 柜门密封条与模块结温估算

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查柜门密封条与散热风扇组之间是否存在状态不一致。若发现柜门密封失效导致气流短路，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行降低负荷后观察温降时间常数，同时注意参数修改前应导出当前配置并留存审计。恢复判断以连续三十分钟无同类告警为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕冗余通道差登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

6.7 数据采集 – 散热风扇组与风道压差

在数据采集阶段，HY-PCS-500的散热风扇组需要与计划检修后首次启动背景一起解释。单看风道压差容易误判，应使用风道压差和风道压差取样口形成独立证据。若温度测点偏移造成局部热点被放大得到支持，可执行测量辅助电源纹波；若不支持，则回到环境变量归一化重新划分排查范围。图谱关系不能单独形成结论。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕支路离散度比较前后差异，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是风道压差取样口。

6.8 数据采集 – 交流电抗器与告警持续时间

“PCS机柜温度异常”并不等同于交流电抗器已经损坏。对于HY-PCS-500，额定负荷稳定运行可能改变告警持续时间的正常范围，需要同时参考环境温度和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“温度测点偏移造成局部热点被放大”这一因果关系，可用端口抓包验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行修复柜门密封并确认气流方向时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过功率曲线重新贴合辐照变化确认处置有效。 本条还要求围绕绝缘记录确认恢复条件，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封条。

6.9 数据采集 – 风道压差取样口与环境温度

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定风道压差取样口的排查边界：在远程监控中断下先读取环境温度，再读取风扇转速反馈，最后检查散热风扇组。当三者共同支持“风扇反转使排风方向与设计相反”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用交叉测量补证。处置可从降低负荷后观察温降时间常数开始，且柜内带电测量需使用合格防护用品。验收记录必须说明是否达到风扇转速与控制指令一致。 本条还要求围绕冗余通道差核来源一致性，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是散热风扇组。

6.10 数据采集 – 柜门密封条与模块结温估算

在数据采集阶段，HY-PCS-500的柜门密封条需要与午间高辐照背景一起解释。单看模块结温估算容易误判，应使用告警持续时间和温度采集板形成独立证据。若风扇反转使排风方向与设计相反得到支持，可执行清洁滤网并复测压差；若不支持，则回到负荷阶跃观察重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按风扇转速与控制指令一致复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕绝缘记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是温度采集板。

7.1 差异诊断 – 风道压差取样口与冗余温度差

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定风道压差取样口的排查边界：在雨后高湿环境下先读取冗余温度差，再读取风扇转速反馈，最后检查温度采集板。当三者共同支持“散热器翅片积尘增加换热热阻”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用独立仪表复测补证。处置可从降低负荷后观察温降时间常数开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕质量位序列校验时间同步，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是温度采集板。

7.2 差异诊断 – 进风滤网与输出功率

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。“PCS机柜温度异常”并不等同于进风滤网已经损坏。对于HY-PCS-500，远程监控中断可能改变输出功率的正常范围，需要同时参考机柜温度斜率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“温度测点偏移造成局部热点被放大”这一因果关系，可用交叉测量验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过独立仪表与系统读数偏差回到允许范围确认处置有效。 本条还要求围绕联锁状态记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是功率模块散热器。

7.3 差异诊断 – 直流母线仓与模块结温估算

步骤说明：在差异诊断阶段，HY-PCS-500的直流母线仓需要与告警反复复归背景一起解释。单看模块结温估算容易误判，应使用风扇转速反馈和风道压差取样口形成独立证据。若环境温度压缩正常散热裕量得到支持，可执行降低负荷后观察温降时间常数；若不支持，则回到趋势对比重新划分排查范围。旧版本阈值不得覆盖当前版本。完成后按重启后完成三次状态采样复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕设备横向基线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是风道压差取样口。

7.4 差异诊断 – 交流电抗器与风扇工作电流

步骤说明：该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认交流电抗器是否通过“风量下降导致热量在功率仓积聚”影响风扇工作电流。现场应使用分段隔离检查柜门密封条，并将风扇工作电流作为竞争解释的验证量。检查排风口与相邻设备的回流影响属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足通信心跳连续且丢包率恢复，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕冗余通道差核来源一致性，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封条。

7.5 差异诊断 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

步骤说明：“PCS机柜温度异常”并不等同于柜顶排风通道已经损坏。对于HY-PCS-500，计划检修后首次启动可能改变散热器表面温差的正常范围，需要同时参考风扇转速反馈和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“辅助电源波动使风扇间歇降速”这一因果关系，可用端口抓包验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行检查排风口与相邻设备的回流影响时遵守“参数修改前应导出当前配置并留存审计”，最终通过温升斜率恢复为正常区间确认处置有效。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是柜门密封条。

7.6 差异诊断 – 温度采集板与输出功率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示输出功率或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在降载恢复时，输出功率的变化可能由排风口回流造成热空气再次进入机柜引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用同型号横向比较可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，应同时复查环境温度；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕联锁状态核对来源一致性，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是进风滤网。

7.7 差异诊断 – 温度采集板与散热器表面温差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示散热器表面温差或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在雨后高温环境时，散热器表面温差的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与功率模块散热器状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查散热器表面温差；只有主备通道切换后状态保持稳定成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕绝缘记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是功率模块散热器。

7.8 差异诊断 – 辅助电源模块与风道压差

现场复盘应把HY-PCS-500的辅助电源模块、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到高环境温度压缩正常散热裕量时，可将散热风扇组作为对照点，并用趋势对比确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是检查排风口与相邻设备的回流影响，不得越过人工确认边界。若主备通道切换后状态保持稳定尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是散热风扇组。

7.9 差异诊断 – 柜门密封条与环境温度

在额定负荷稳定运行条件下，HY-PCS-500的柜门密封条应结合环境温度和风扇转速反馈判断。排风口回流造成热空气再次进入机柜，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用同型号横向比较核对进风滤网，并将结果与同站同型号设备比较。短时自动恢复仍需检查复发条件；完成修复柜门密封并确认气流方向后，以“温升斜率恢复为正常区间”作为验收条件。 本条还要求围绕寄存器快照记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是进风滤网。

7.10 差异诊断 – 温度采集板与风扇转速反馈

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在连续高温运行时，风扇转速反馈的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与辅助电源模块状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，应同时复查风扇转速反馈；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是辅助电源模块。

8.1 排查路径 – 进风滤网与风道压差

在午间高辐照条件下，HY-PCS-500的进风滤网应结合风道压差和模块结温估算判断。高环境温度压缩正常散热裕量，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用交叉测量核对温度采集板，并将结果与同站同型号设备比较。缺失数据必须明确转人工补证；完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，以“通信心跳连续且丢包率恢复”作为验收条件。 本条还要求围绕质量位序列记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

8.2 排查路径 – 进风滤网与风扇转速反馈

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认进风滤网是否通过“散热器翅片积尘增加换热热阻”影响风扇转速反馈。现场应使用端口抓包检查进风滤网，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。检查排风口与相邻设备的回流影响属于建议动作，执行前遵守高压侧操作必须遵循双人确认。只有满足独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕事件波形复查安全边界，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是进风滤网。

8.3 排查路径 – 辅助电源模块与输出功率

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定辅助电源模块的排查边界：在并机运行下先读取输出功率，再读取输出功率，最后检查柜门密封条。当三者共同支持“温度测点偏移造成局部热点被放大”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用趋势对比补证。处置可从修复柜门密封并确认气流方向开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕设备横向基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是柜门密封条。

8.4 排查路径 – 交流电抗器与风道压差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在连续高温运行时，风道压差的变化可能由滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降引起，但也可能与柜门密封条状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成修复柜门密封并确认气流方向后，应同时复查风扇工作电流；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕维护签名标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封条。

8.5 排查路径 – 柜门密封条与模块结温估算

在午间高辐照条件下，HY-PCS-500的柜门密封条应结合模块结温估算和环境温度判断。辅助电源波动使风扇间歇降速，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用独立仪表复测核对进风滤网，并将结果与同站同型号设备比较。短时自动恢复仍需检查复发条件；完成逐台核对风扇转向与转速后，以“风扇转速与控制指令一致”作为验收条件。 本条还要求围绕回路压降登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是进风滤网。

8.6 排查路径 – 柜顶排风通道与告警持续时间

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在计划检修后首次启动时，告警持续时间的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与风道压差取样口状态有关。使用交叉测量可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查告警持续时间；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕绝缘记录记录反证结果，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是风道压差取样口。

8.7 排查路径 – 温度采集板与环境温度

在排查路径阶段，HY-PCS-500的温度采集板需要与额定负荷稳定运行背景一起解释。单看环境温度容易误判，应使用模块结温估算和直流母线仓形成独立证据。若柜门密封失效导致气流短路得到支持，可执行清理散热器翅片沉积物；若不支持，则回到趋势对比重新划分排查范围。图谱关系不能单独形成结论。完成后按温升斜率恢复为正常区间复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕风量基线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是直流母线仓。

8.8 排查路径 – 散热风扇组与冗余温度差

对HY-PCS-500开展排查路径检查时，冗余温度差是定位散热风扇组状态的重要量，而模块结温估算用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风扇反转使排风方向与设计相反。作业人员可先采用负荷阶跃观察，再对辅助电源模块进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查温度采集端子和屏蔽接地完成后必须验证连续三十分钟无同类告警，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕复归计时确认版本适用性，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是辅助电源模块。

8.9 排查路径 – 风道压差取样口与环境温度

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在雨后高温环境时，环境温度的变化可能由连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间引起，但也可能与风道压差取样口状态有关。使用负荷阶跃观察可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成用红外测温比较散热器分区后，应同时复查模块结温估算；只有通信心跳连续且丢包率恢复成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕质量位序列标记采样边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是风道压差取样口。

8.10 排查路径 – 柜顶排风通道与告警持续时间

在夜间待机条件下，HY-PCS-500的柜顶排风通道应结合告警持续时间和冗余温度差判断。温度测点偏移造成局部热点被放大，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用同型号横向比较核对功率模块散热器，并将结果与同站同型号设备比较。历史案例只能作为辅助证据；完成逐台核对风扇转向与转速后，以“审核人员确认处置记录完整”作为验收条件。 本条还要求围绕维护签名标记采样边界，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是功率模块散热器。

9.1 部件检查 – 进风滤网与机柜温度斜率

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。现场复盘应把HY-PCS-500的进风滤网、机柜温度斜率和告警时间线放在同一记录中。观察到风量下降导致热量在功率仓积聚时，可将辅助电源模块作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是检查排风口与相邻设备的回流影响，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕支路离散度标记采样边界，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是辅助电源模块。

9.2 部件检查 – 直流母线仓与告警持续时间

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。本节给出直流母线仓的可验证检查法。对HY-PCS-500采集告警持续时间与环境温度，按时间对齐后观察是否出现“温度测点偏移造成局部热点被放大”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查柜顶排风通道，并记录原始值。推荐处置为检查排风口与相邻设备的回流影响，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为通信心跳连续且丢包率恢复。 本条还要求围绕回路降压校验时间同步，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是柜顶排风通道。

9.3 部件检查 – 进风滤网与风道压差

步骤说明：该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认进风滤网是否通过“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”影响风道压差。现场应使用分段隔离检查柜顶排风通道，并将告警持续时间作为竞争解释的验证量。检查排风口与相邻设备的回流影响属于建议动作，执行前遵守拆装传感器前应确认设备处于安全状态。只有满足关键指标回到告警前基线带宽，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕回路降压记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是柜顶排风通道。

9.4 部件检查 – 直流母线仓与告警持续时间

步骤说明：针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定直流母线仓的排查边界：在告警反复复归下先读取告警持续时间，再读取机柜温度斜率，最后检查柜顶排风通道。当三者共同支持“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用替换验证补证。处置可从核对固件温度补偿参数开始，且涉及停机或断电时必须由授权人员执行。验收记录必须说明是否达到重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕事件波形标记采样边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是柜顶排风通道。

9.5 部件检查 – 直流母线仓与环境温度

步骤说明：在并机运行条件下，HY-PCS-500的直流母线仓应结合环境温度和模块结温估算判断。连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用环境变量归一化核对柜顶排风通道，并将结果与同站同型号设备比较。不得仅凭单点峰值定案；完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。 本条还要求围绕事件波形标记采样边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是柜顶排风通道。

9.6 部件检查 – 进风滤网与模块结温估算

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示模块结温估算或相关状态超出当前型号允许范围。在降载恢复条件下，HY-PCS-500的进风滤网应结合模块结温估算和风扇工作电流判断。排风口回流造成热空气再次进入机柜，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用基线回放核对温度采集板，并将结果与同站同型号设备比较。不得仅凭单点峰值定案；完成清理散热器翅片沉积物后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。 本条还要求围绕冗余通道差确认恢复条件，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

9.7 部件检查 – 直流母线仓与风扇转速反馈

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风扇转速反馈或相关状态超出当前型号允许范围。本节给出直流母线仓的可验证检查法。对HY-PCS-500采集风扇转速反馈与模块结温估算，按时间对齐后观察是否出现“风量下降导致热量在功率仓积聚”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过独立仪表复测检查功率模块散热器，并记录原始值。推荐处置为逐台核对风扇转向与转速，安全要求是不得在保护联锁未确认时强制复位，恢复标准为风扇转速与控制指令一致。 本条还要求围绕复归计时比较前后差异，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是功率模块散热器。

9.8 部件检查 – 风道压差取样口与模块结温估算

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在夜间待机时，模块结温估算的变化可能由高环境温度压缩正常散热裕量引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成降低负荷后观察温降时间常数后，应同时复查机柜温度斜率；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕寄存器快照复查安全边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是进风滤网。

9.9 部件检查 – 温度采集板与机柜温度斜率

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察机柜温度斜率是否随降载恢复同步变化，再检查温度采集板与功率模块散热器之间是否存在状态不一致。若发现高环境温度压缩正常散热裕量，应通过负荷阶跃观察建立支持证据和反证。处置时执行修复柜门密封并确认气流方向，同时注意拆装传感器前应确认设备处于安全状态。恢复判断以审核人员确认处置记录完整为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕启动曲线保留原始证据，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是功率模块散热器。

9.10 部件检查 – 交流电抗器与模块结温估算

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随降载恢复同步变化，再检查交流电抗器与进风滤网之间是否存在状态不一致。若发现排风口回流造成热空气再次进入机柜，应通过独立仪表复测建立支持证据和反证。处置时执行降低负荷后观察降温时间常数，同时注意涉及停机或断电时必须由授权人员执行。恢复判断以审核人员确认处置记录完整为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕端子热像核对来源一致性，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是进风滤网。

10.1 通信与配置 – 交流电抗器与机柜温度斜率

在额定负荷稳定运行条件下，HY-PCS-500的交流电抗器应结合机柜温度斜率和风扇工作电流判断。排风口回流造成热空气再次进入机柜，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用趋势对比核对散热风扇组，并将结果与同站同型号设备比较。应确认数据时间戳没有停滞；完成逐台核对风扇转向与转速后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。本条还要求围绕启动曲线标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

10.2 通信与配置 – 辅助电源模块与环境温度

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认辅助电源模块是否通过“风扇反转使排风方向与设计相反”影响环境温度。现场应使用替换验证检查风道压差取样口，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。用红外测温比较散热器分区属于建议动作，执行前遵守拆装传感器前应确认设备处于安全状态。只有满足关键指标回到告警前基线带宽，才能将证据标记为闭环。本条还要求围绕端子热像确认版本适用性，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是风道压差取样口。

10.3 通信与配置 – 散热风扇组与风道压差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在通信切换期间时，风道压差的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与柜门密封条状态有关。使用独立仪表复测可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成降低负荷后观察降温时间常数后，应同时复查风道压差；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕绝缘记录确认版本适用性，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是柜门密封条。

10.4 通信与配置 – 直流母线仓与模块结温估算

在通信与配置阶段，HY-PCS-500的直流母线仓需要与降载恢复背景一起解释。单看模块结温估算容易误判，应使用环境温度和温度采集板形成独立证据。若高环境温度压缩正常散热裕量得到支持，可执行修复柜门密封并确认气流方向；若不支持，则回到趋势对比重新划分排查范围。图谱关系不能单独形成结论。完成后按独立仪表与系统读数偏差回到允许范围复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕环境修正量复查安全边界，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是温度采集板。

10.5 通信与配置 – 风道压差取样口与告警持续时间

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察告警持续时间是否随远程监控中断同步变化，再检查风道压差取样口与柜门密封条之间是否存在状态不一致。若发现连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行测量辅助电源纹波，同时注意拆装传感器前应确认设备处于安全状态。恢复判断以独立仪表与系统读数偏差回到允许范围为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是柜门密封条。

10.6 通信与配置 – 交流电抗器与冗余温度差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在晨间升功率时，冗余温度差的变化可能由滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降引起，但也可能与散热风扇组状态有关。使用环境变量归一化可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成逐台核对风扇转向与转速后，应同时复查机柜温度斜率；只有温升斜率恢复为正常区间成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕联锁状态复查安全边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

10.7 通信与配置 – 风道压差取样口与模块结温估算

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随降载恢复同步变化，再检查风道压差取样口与辅助电源模块之间是否存在状态不一致。若发现连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间，应通过独立仪表复测建立支持证据和反证。处置时执行清理散热器翅片沉积物，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以审核人员确认处置记录完整为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是辅助电源模块。

10.8 通信与配置 – 风道压差取样口与环境温度

“PCS机柜温度异常”并不等同于风道压差取样口已经损坏。对于HY-PCS-500，降载恢复可能改变环境温度的正常范围，需要同时参考模块结温估算和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“风量下降导致热量在功率仓积聚”这一因果关系，可用趋势对比验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过独立仪表与系统读数偏差回到允许范围确认处置有效。 本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是交流电抗器。

10.9 通信与配置 – 辅助电源模块与冗余温度差

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在雨后高湿环境时，冗余温度差的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与辅助电源模块状态有关。使用环境变量归一化可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查排风口与相邻设备的回流影响后，应同时复查散热器表面温差；只有风扇转速与控制指令一致成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕告警抑制记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是辅助电源模块。

10.10 通信与配置 – 风道压差取样口与风扇工作电流

“PCS机柜温度异常”并不等同于风道压差取样口已经损坏。对于HY-PCS-500，计划检修后首次启动可能改变风扇工作电流的正常范围，需要同时参考环境温度和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“排风口回流造成热空气再次进入机柜”这一因果关系，可用基线回放验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“涉及停机或断电时必须由授权人员执行”，最终通过连续三十分钟无同类告警确认处置有效。 本条还要求围绕质量位序列确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是散热风扇组。

11.1 安全控制 – 进风滤网与模块结温估算

安全提示：拆装传感器前应确认设备处于安全状态。现场复盘应把HY-PCS-500的进风滤网、模块结温估算和告警时间线放在同一记录中。观察到温度测点偏移造成局部热点被放大时，可将功率模块散热器作为对照点，并用同型号横向比较确认异常是否可重复。需要排除环境同步变化。建议的最小处置是清理散热器翅片沉积物，不得越过人工确认边界。若关键指标回到告警前基线带宽尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕环境修正量记录反证结果，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是功率模块散热器。

11.2 安全控制 – 散热风扇组与散热器表面温差

安全提示：高压侧操作必须遵循双人确认。现场复盘应把HY-PCS-500的散热风扇组、散热器表面温差和告警时间线放在同一记录中。观察到柜门密封失效导致气流短路时，可将辅助电源模块作为对照点，并用负荷阶跃观察确认异常是否可重复。历史案例只能作为辅助证据。建议的最小处置是清洁滤网并复测压差，不得越过人工确认边界。若审核人员确认处置记录完整尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕维护签名确认版本适用性，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是辅助电源模块。

11.3 安全控制 – 交流电抗器与风扇转速反馈

步骤说明：维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在通信切换期间时，风扇转速反馈的变化可能由风量下降导致热量在功率仓积聚引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用热成像检查可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成逐台核对风扇转向与转速后，应同时复查散热器表面温差；只有功率曲线重新贴合辐照变化成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕绝缘记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是进风滤网。

11.4 安全控制 – 辅助电源模块与散热器表面温差

步骤说明：在安全控制阶段，HY-PCS-500的辅助电源模块需要与通信切换期间背景一起解释。单看散热器表面温差容易误判，应使用环境温度和柜门密封条形成独立证据。若排风口回流造成热空气再次进入机柜得到支持，可执行清洁滤网并复测压差；若不支持，则回到同型号横向比较重新划分排查范围。缺失数据必须明确转人工补证。完成后按温升斜率恢复为正常区间复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕维护签名比较前后差异，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是柜门密封条。

11.5 安全控制 – 功率模块散热器与风道压差

步骤说明：对HY-PCS-500开展安全控制检查时，风道压差是定位功率模块散热器状态的重要量，而散热器表面温差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用端口抓包，再对散热风扇组进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查排风口与相邻设备的回流影响完成后必须验证风扇转速与控制指令一致，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕风量基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是散热风扇组。

11.6 安全控制 – 柜顶排风通道与冗余温度差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示冗余温度差或相关状态超出当前型号允许范围。对HY-PCS-500开展安全控制检查时，冗余温度差是定位柜顶排风通道状态的重要量，而风道压差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用负荷阶跃观察，再对柜门密封条进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕设备横向基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是柜门密封条。

11.7 安全控制 – 柜门密封条与模块结温估算

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示模块结温估算或相关状态超出当前型号允许范围。本节给出柜门密封条的可验证检查法。对HY-PCS-500采集模块结温估算与风扇工作电流，按时间对齐后观察是否出现“风扇反转使排风方向与设计相反”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过基线回放检查风道压差取样口，并记录原始值。推荐处置为修复柜门密封并确认气流方向，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕维护签名确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是风道压差取样口。

11.8 安全控制 – 柜顶排风通道与冗余温度差

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜顶排风通道是否通过“温度测点偏移造成局部热点被放大”影响冗余温度差。现场应使用分段隔离检查风道压差取样口，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。测量辅助电源纹波属于建议动作，执行前遵守涉及停机或断电时必须由授权人员执行。只有满足功率曲线重新贴合辐照变化，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕绝缘记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是风道压差取样口。

11.9 安全控制 – 散热风扇组与冗余温度差

本节给出散热风扇组的可验证检查法。对HY-PCS-500采集冗余温度差与风扇转速反馈，按时间对齐后观察是否出现“风扇反转使排风方向与设计相反”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查进风滤网，并记录原始值。推荐处置为清洁滤网并复测压差，安全要求是参数修改前应导出当前配置并留存审计，恢复标准为功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕设备横向基线比较前后差异，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是进风滤网。

11.10 安全控制 – 交流电抗器与机柜温度斜率

对HY-PCS-500开展安全控制检查时，机柜温度斜率是定位交流电抗器状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降。作业人员可先采用负荷阶跃观察，再对交流电抗器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证功率曲线重新贴合辐照变化，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕联锁状态确认版本适用性，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是交流电抗器。

12.1 处置方法 – 辅助电源模块与风扇转速反馈

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认辅助电源模块是否通过“辅助电源波动使风扇间歇降速”影响风扇转速反馈。现场应使用分段隔离检查功率模块散热器，并将风道压差作为竞争解释的验证量。清理散热器翅片沉积物属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足功率曲线重新贴合辐照变化，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕事件波形确认恢复条件，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是功率模块散热器。

12.2 处置方法 – 柜顶排风通道与模块结温估算

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜顶排风通道是否通过“排风口回流造成热空气再次进入机柜”影响模块结温估算。现场应使用分段隔离检查交流电抗器，并将风扇工作电流作为竞争解释的验证量。检查排风口与相邻设备的回流影响属于建议动作，执行前遵守不得在保护联锁未确认时强制复位。只有满足审核人员确认处置记录完整，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕环境修正量复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是交流电抗器。

12.3 处置方法 – 柜门密封条与风扇转速反馈

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜门密封条是否通过“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”影响风扇转速反馈。现场应使用环境变量归一化检查功率模块散热器，并将模块结温估算作为竞争解释的验证量。降低负荷后观察降温时间常数属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足通信心跳连续且丢包率恢复，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕寄存器快照比较前后差异，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是功率模块散热器。

12.4 处置方法 – 风道压差取样口与散热器表面温差

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定风道压差取样口的排查边界：在夜间待机下先读取散热器表面温差，再读取环境温度，最后检查柜门密封条。当三者共同支持“高环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用事件时间线复核补证。处置可从修复柜门密封并确认气流方向开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到温升斜率恢复为正常区间。 本条还要求围绕回路压降确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是柜门密封条。

12.5 处置方法 – 直流母线仓与环境温度

对HY-PCS-500开展处置方法检查时，环境温度是定位直流母线仓状态的重要量，而输出功率用于排除负荷或环境因素。典型链路为：滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降。作业人员可先采用替换验证，再对散热风扇组进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。检查排风口与相邻设备的回流影响完成后必须验证连续三十分钟无同类告警，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕事件波形比较前后差异，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是散热风扇组。

12.6 处置方法 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

现场复盘应把HY-PCS-500的柜顶排风通道、散热器表面温差和告警时间线放在同一记录中。观察到风量下降导致热量在功率仓积聚时，可将交流电抗器作为对照点，并用基线回放确认异常是否可重复。旧版本阈值不得覆盖当前版本。建议的最小处置是清理散热器翅片沉积物，不得越过人工确认边界。若主备通道切换后状态保持稳定尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降复查安全边界，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是交流电抗器。

12.7 处置方法 – 进风滤网与散热器表面温差

在午间高辐照条件下，HY-PCS-500的进风滤网应结合散热器表面温差和机柜温度斜率判断。温度测点偏移造成局部热点被放大，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用交叉测量核对柜顶排风通道，并将结果与同站同型号设备比较。异常值应与冗余测点比较；完成测量辅助电源纹波后，以“重启后完成三次状态采样”作为验收条件。 本条还要求围绕冗余通道差复查安全边界，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是柜顶排风通道。

12.8 处置方法 – 进风滤网与风扇工作电流

本节给出进风滤网的可验证检查法。对HY-PCS-500采集风扇工作电流与告警持续时间，按时间对齐后观察是否出现“风扇反转使排风方向与设计相反”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过分段隔离检查温度采集板，并记录原始值。推荐处置为检查温度采集端子和屏蔽接地，安全要求是柜内带电测量需使用合格防护用品，恢复标准为重启后完成三次状态采样。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是温度采集板。

12.9 处置方法 – 柜顶排风通道与冗余温度差

现场复盘应把HY-PCS-500的柜顶排风通道、冗余温度差和告警时间线放在同一记录中。观察到滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降时，可将交流电抗器作为对照点，并用同型号横向比较确认异常是否可重复。不得仅凭单点峰值定案。建议的最小处置是逐台核对风扇转向与转速，不得越过人工确认边界。若功率曲线重新贴合辐照变化尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕风量基线登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是交流电抗器。

12.10 处置方法 – 风道压差取样口与模块结温估算

现场复盘应把HY-PCS-500的风道压差取样口、模块结温估算和告警时间线放在同一记录中。观察到柜门密封失效导致气流短路时，可将交流电抗器作为对照点，并用同型号横向比较确认异常是否可重复。不得仅凭单点峰值定案。建议的最小处置是检查温度采集端子和屏蔽接地，不得越过人工确认边界。若风扇转速与控制指令一致尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕寄存器快照确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是交流电抗器。

13.1 恢复验收 – 风道压差取样口与冗余温度差

安全提示：柜内带电测量需使用合格防护用品。“PCS机柜温度异常”并不等同于风道压差取样口已经损坏。对于HY-PCS-500，远程监控中断可能改变冗余温度差的正常范围，需要同时参考散热器表面温差和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“高环境温度压缩正常散热裕量”这一因果关系，可用分段隔离验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行降低负荷后观察降温时间常数时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过温升斜率恢复为正常区间确认处置有效。 本条还要求围绕设备横向基线标记采样边界，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是交流电抗器。

13.2 恢复验收 – 进风滤网与风道压差

安全提示：拆装传感器前应确认设备处于安全状态。对HY-PCS-500开展恢复验收检查时，风道压差是定位进风滤网状态的重要量，而风道压差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：辅助电源波动使风扇间歇降速。作业人员可先采用交叉测量，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。逐台核对风扇转向与转速完成后必须验证独立仪表与系统读数偏差回到允许范围，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕告警抑制记录保留原始证据，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是风道压差取样口。

13.3 恢复验收 – 交流电抗器与散热器表面温差

步骤说明：本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察散热器表面温差是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查交流电抗器与柜门密封条之间是否存在状态不一致。若发现温度测点偏移造成局部热点被放大，应通过环境变量归一化建立支持证据和反证。处置时执行修复柜门密封并确认气流方向，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以重启后完成三次状态采样为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕质量位序列校验时间同步，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是柜门密封条。

13.4 恢复验收 – 进风滤网与风扇工作电流

步骤说明：对HY-PCS-500开展恢复验收检查时，风扇工作电流是定位进风滤网状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风扇反转使排风方向与设计相反。作业人员可先采用同型号横向比较，再对辅助电源模块进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕事件波形登记人工判断，并说明该证据为何适用于进风滤网而不是辅助电源模块。

13.5 恢复验收 – 柜门密封条与风道压差

步骤说明：在连续高温运行条件下，HY-PCS-500的柜门密封条应结合风道压差和告警持续时间判断。柜门密封失效导致气流短路，因此现场记录不能只保留告警时刻，还要覆盖告警前基线、触发过程和处置后恢复。建议采用独立仪表复测核对散热风扇组，并将结果与同站同型号设备比较。旧版本阈值不得覆盖当前版本；完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，以“功率曲线重新贴合辐照变化”作为验收条件。 本条还要求围绕回路压降登记人工判断，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

13.6 恢复验收 – 功率模块散热器与风扇转速反馈

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示风扇转速反馈或相关状态超出当前型号允许范围。针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定功率模块散热器的排查边界：在额定负荷稳定运行下先读取风扇转速反馈，再读取冗余温度差，最后检查交流电抗器。当三者共同支持“柜门密封失效导致气流短路”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用分段隔离补证。处置可从核对固件温度补偿参数开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕端子热像登记人工判断，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是交流电抗器。

13.7 恢复验收 – 散热风扇组与冗余温度差

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示冗余温度差或相关状态超出当前型号允许范围。对HY-PCS-500开展恢复验收检查时，冗余温度差是定位散热风扇组状态的重要量，而冗余温度差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：排风口回流造成热空气再次进入机柜。作业人员可先采用独立仪表复测，再对散热风扇组进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。清理散热器翅片沉积物完成后必须验证温升斜率恢复为正常区间，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕冗余通道差记录反证结果，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是散热风扇组。

13.8 恢复验收 – 风道压差取样口与风扇工作电流

对HY-PCS-500开展恢复验收检查时，风扇工作电流是定位风道压差取样口状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用独立仪表复测，再对柜顶排风通道进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。核对固件温度补偿参数完成后必须验证风扇转速与控制指令一致，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是柜顶排风通道。

13.9 恢复验收 – 辅助电源模块与输出功率

对HY-PCS-500开展恢复验收检查时，输出功率是定位辅助电源模块状态的重要量，而告警持续时间用于排除负荷或环境因素。典型链路为：风量下降导致热量在功率仓积聚。作业人员可先采用同型号横向比较，再对交流电抗器进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。逐台核对风扇转向与转速完成后必须验证重启后完成三次状态采样，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕绝缘记录标记采样边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是交流电抗器。

13.10 恢复验收 – 交流电抗器与风扇工作电流

本节给出交流电抗器的可验证检查法。对HY-PCS-500采集风扇工作电流与风扇工作电流，按时间对齐后观察是否出现“柜门密封失效导致气流短路”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查散热风扇组，并记录原始值。推荐处置为修复柜门密封并确认气流方向，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为关键指标回到告警前基线带宽。 本条还要求围绕风量基线记录反证结果，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是散热风扇组。

14.1 维护周期 – 散热风扇组与风道压差

本节给出散热风扇组的可验证检查法。对HY-PCS-500采集风道压差与风扇工作电流，按时间对齐后观察是否出现“排风口回流造成热空气再次进入机柜”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过趋势对比检查交流电抗器，并记录原始值。推荐处置为逐台核对风扇转向与转速，安全要求是涉及停机或断电时必须由授权人员执行，恢复标准为主备通道切换后状态保持稳定。 本条还要求围绕风量基线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是交流电抗器。

14.2 维护周期 – 辅助电源模块与风道压差

“PCS机柜温度异常”并不等同于辅助电源模块已经损坏。对于HY-PCS-500，午间高辐照可能改变风道压差的正常范围，需要同时参考散热器表面温差和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“风量下降导致热量在功率仓积聚”这一因果关系，可用独立仪表复验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行清理散热器翅片沉积物时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过通信心跳连续且丢包率恢复确认处置有效。 本条还要求围绕支路离散度确认版本适用性，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是辅助电源模块。

14.3 维护周期 – 柜顶排风通道与散热器表面温差

“PCS机柜温度异常”并不等同于柜顶排风通道已经损坏。对于HY-PCS-500，并机运行可能改变散热器表面温差的正常范围，需要同时参考冗余温度差和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间”这一因果关系，可用趋势对比验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行用红外测温比较散热器分区时遵守“柜内带电测量需使用合格防护用品”，最终通过连续三十分钟无同类告警确认处置有效。 本条还要求围绕环境修正量校验时间同步，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是辅助电源模块。

14.4 维护周期 – 风道压差取样口与风扇转速反馈

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定风道压差取样口的排查边界：在远程监控中断下先读取风扇转速反馈，再读取风扇工作电流，最后检查温度采集板。当三者共同支持“辅助电源波动使风扇间歇降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用热成像检查补证。处置可从检查温度采集端子和屏蔽接地开始，且不得在保护联锁未确认时强制复位。验收记录必须说明是否达到功率曲线重新贴合辐照变化。 本条还要求围绕事件波形比较前后差异，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是温度采集板。

14.5 维护周期 – 柜顶排风通道与告警持续时间

对HY-PCS-500开展维护周期检查时，告警持续时间是定位柜顶排风通道状态的重要量，而模块结温估算用于排除负荷或环境因素。典型链路为：滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降。作业人员可先采用交叉测量，再对风道压差取样口进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量辅助电源纹波完成后必须验证审核人员确认处置记录完整，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕复归计时确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是风道压差取样口。

14.6 维护周期 – 柜门密封条与告警持续时间

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认柜门密封条是否通过“温度测点偏移造成局部热点被放大”影响告警持续时间。现场应使用趋势对比检查柜门密封条，并将环境温度作为竞争解释的验证量。清洁滤网并复测压差属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足功率曲线重新贴合辐照变化，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕风量基线保留原始证据，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是柜门密封条。

14.7 维护周期 – 风道压差取样口与风道压差

在维护周期阶段，HY-PCS-500的风道压差取样口需要与雨后高温环境背景一起解释。单看风道压差容易误判，应使用散热器表面温差和风道压差取样口形成独立证据。若散热器翅片积尘增加换热热阻得到支持，可执行逐台核对风扇转向与转速；若不支持，则回到基线回放重新划分排查范围。不得仅凭单点峰值定案。完成后按审核人员确认处置记录完整复核，并将未解决风险写入交接记录。 本条还要求围绕绝缘记录校验时间同步，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是风道压差取样口。

14.8 维护周期 – 直流母线仓与环境温度

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认直流母线仓是否通过“辅助电源波动使风扇间歇降速”影响环境温度。现场应使用基线回放检查柜门密封条，并将输出功率作为竞争解释的验证量。清洁滤网并复测压差属于建议动作，执行前遵守柜内带电测量需使用合格防护用品。只有满足主备通道切换后状态保持稳定，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕端子热像记录反证结果，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是柜门密封条。

14.9 维护周期 – 柜门密封条与输出功率

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察输出功率是否随通信切换期间同步变化，再检查柜门密封条与风道压差取样口之间是否存在状态不一致。若发现高环境温度压缩正常散热裕量，应通过交叉测量建立支持证据和反证。处置时执行核对固件温度补偿参数，同时注意高压侧操作必须遵循双人确认。恢复判断以独立仪表与系统读数偏差回到允许范围为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是风道压差取样口。

14.10 维护周期 – 风道压差取样口与输出功率

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定风道压差取样口的排查边界：在计划检修后首次启动下先读取输出功率，再读取风道压差，最后检查柜顶排风通道。当三者共同支持“高环境温度压缩正常散热裕量”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用基线回放补证。处置可从核对固件温度补偿参数开始，且拆装传感器前应确认设备处于安全状态。验收记录必须说明是否达到独立仪表与系统读数偏差回到允许范围。 本条还要求围绕回路压降确认恢复条件，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是柜顶排风通道。

15.1 案例化说明 – 功率模块散热器与冗余温度差

安全提示：涉及停机或断电时必须由授权人员执行。该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认功率模块散热器是否通过“辅助电源波动使风扇间歇降速”影响冗余温度差。现场应使用替换验证检查散热风扇组，并将风道压差作为竞争解释的验证量。降低负荷后观察降温时间常数属于建议动作，执行前遵守涉及停机或断电时必须由授权人员执行。只有满足主备通道切换后状态保持稳定，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕冗余通道差比较前后差异，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是散热风扇组。

15.2 案例化说明 – 散热风扇组与风道压差

安全提示：参数修改前应导出当前配置并留存审计。现场复盘应把HY-PCS-500的散热风扇组、风道压差和告警时间线放在同一记录中。观察到温度测点偏移造成局部热点被放大时，可将功率模块散热器作为对照点，并用分段隔离确认异常是否可重复。不得仅凭单点峰值定案。建议的最小处置是清理散热器翅片沉积物，不得越过人工确认边界。若通信心跳连续且丢包率恢复尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕启动曲线登记人工判断，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是功率模块散热器。

15.3 案例化说明 – 散热风扇组与风扇工作电流

步骤说明：现场复盘应把HY-PCS-500的散热风扇组、风扇工作电流和告警时间线放在同一记录中。观察到滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降时，可将直流母线仓作为对照点，并用负荷阶跃观察确认异常是否可重复。必须区分真实故障与维护操作。建议的最小处置是检查温度采集端子和屏蔽接地，不得越过人工确认边界。若风扇转速与控制指令一致尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕冗余通道差标记采样边界，并说明该证据为何适用于散热风扇组而不是直流母线仓。

15.4 案例化说明 – 温度采集板与冗余温度差

步骤说明：本节给出温度采集板的可验证检查法。对HY-PCS-500采集冗余温度差与风道压差，按时间对齐后观察是否出现“排风口回流造成热空气再次进入机柜”。若时间戳、质量位或测点身份无法确认，应暂停强结论。可通过同型号横向比较检查直流母线仓，并记录原始值。推荐处置为用红外测温比较散热器分区，安全要求是拆装传感器前应确认设备处于安全状态，恢复标准为风扇转速与控制指令一致。 本条还要求围绕维护签名校验时间同步，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是直流母线仓。

15.5 案例化说明 – 温度采集板与模块结温估算

步骤说明：本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察模块结温估算是否随雨后高温环境同步变化，再检查温度采集板与风道压差取样口之间是否存在状态不一致。若发现柜门密封失效导致气流短路，应通过趋势对比建立支持证据和反证。处置时执行清理散热器翅片沉积物，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以关键指标回到告警前基线带宽为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕事件波形登记人工判断，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是风道压差取样口。

15.6 案例化说明 – 温度采集板与模块结温估算

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示模块结温估算或相关状态超出当前型号允许范围。维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在额定负荷稳定运行时，模块结温估算的变化可能由散热器翅片积尘增加换热热阻引起，但也可能与交流电抗器状态有关。使用事件时间线复核可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查告警持续时间；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕支路离散度标记采样边界，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是交流电抗器。

15.7 案例化说明 – 交流电抗器与机柜温度斜率

判据说明：PCS机柜温度异常用于提示机柜温度斜率或相关状态超出当前型号允许范围。在案例化说明阶段，HY-PCS-500的交流电抗器需要与远程监控中断背景一起解释。单看机柜温度斜率容易误判，应使用输出功率和进风滤网形成独立证据。若连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间得到支持，可执行检查温度采集端子和屏蔽接地；若不支持，则回到热成像检查重新划分排查范围。应确认数据时间戳没有停滞。完成后按通信心跳连续且丢包率恢复复核，并将未解决风险写入交接记录。本条还要求围绕设备横向基线确认版本适用性，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是进风滤网。

15.8 案例化说明 – 柜顶排风通道与风扇工作电流

“PCS机柜温度异常”并不等同于柜顶排风通道已经损坏。对于HY-PCS-500，并机运行可能改变风扇工作电流的正常范围，需要同时参考机柜温度斜率和设备历史基线。诊断时重点检查是否存在“风量下降导致热量在功率仓积聚”这一因果关系，可用负荷阶跃观察验证。若证据不足，不应直接建议更换部件。执行检查排风口与相邻设备的回流影响时遵守“拆装传感器前应确认设备处于安全状态”，最终通过审核人员确认处置记录完整确认处置有效。本条还要求围绕环境修正量确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜顶排风通道而不是风道压差取样口。

15.9 案例化说明 – 功率模块散热器与机柜温度斜率

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在额定负荷稳定运行时，机柜温度斜率的变化可能由排风口回流造成热空气再次进入机柜引起，但也可能与风道压差取样口状态有关。使用负荷阶跃观察可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，应同时复查风扇转速反馈；只有重启后完成三次状态采样成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕绝缘记录记录反证结果，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是风道压差取样口。

15.10 案例化说明 – 功率模块散热器与环境温度

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定功率模块散热器的排查边界：在计划检修后首次启动下先读取环境温度，再读取风扇转速反馈，最后检查进风滤网。当三者共同支持“滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用端口抓包补证。处置可从清洁滤网并复测压差开始，且参数修改前应导出当前配置并留存审计。验收记录必须说明是否达到连续三十分钟无同类告警。本条还要求围绕环境修正量复查安全边界，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是进风滤网。

16.1 附录与记录 – 直流母线仓与告警持续时间

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察告警持续时间是否随计划检修后首次启动同步变化，再检查直流母线仓与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现排风口回流造成热空气再次进入机柜，应通过热成像检查建立支持证据和反证。处置时执行核对固件温度补偿参数，同时注意涉及停机或断电时必须由授权人员执行。恢复判断以连续三十分钟无同类告警为准，不能把短时复归当作根因已经消除。本条还要求围绕启动曲线校验时间同步，并说明该证据为何适用于直流母线仓而不是直流母线仓。

16.2 附录与记录 – 功率模块散热器与告警持续时间

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在告警反复复归时，告警持续时间的变化可能由滤网阻塞使风扇电流升高但有效风量下降引起，但也可能与进风滤网状态有关。使用替换验证可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成核对固件温度补偿参数后，应同时复查模块结温估算；只有独立仪表与系统读数偏差回到允许范围成立，才能关闭该排查步骤。本条还要求围绕绝缘记录核对来源一致性，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是进风滤网。

16.3 附录与记录 – 风道压差取样口与机柜温度斜率

该条款适用于华曜能源HY-PCS-500的“PCS机柜温度异常”诊断。重点不是重复告警文本，而是确认风道压差取样口是否通过“高环境温度压缩正常散热裕量”影响机柜温度斜率。现场应使用事件时间线复核检查散热风扇组，并将冗余温度差作为竞争解释的验证量。检查温度采集端子和屏蔽接地属于建议动作，执行前遵守参数修改前应导出当前配置并留存审计。只有满足重启后完成三次状态采样，才能将证据标记为闭环。 本条还要求围绕事件波形确认版本适用性，并说明该证据为何适用于风道压差取样口而不是散热风扇组。

16.4 附录与记录 – 柜门密封条与输出功率

对HY-PCS-500开展附录与记录检查时，输出功率是定位柜门密封条状态的重要量，而冗余温度差用于排除负荷或环境因素。典型链路为：连续高负荷使散热器热惯性延长恢复时间。作业人员可先采用同型号横向比较，再对散热风扇组进行独立复核；若两组证据冲突，应保留竞争解释并转交审核。测量辅助电源纹波完成后必须验证连续三十分钟无同类告警，并记录当前版本、测量工具和原始数据时间窗。 本条还要求围绕启动曲线校验时间同步，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是散热风扇组。

16.5 附录与记录 – 柜门密封条与风扇转速反馈

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在通信切换期间时，风扇转速反馈的变化可能由辅助电源波动使风扇间歇降速引起，但也可能与柜顶排风通道状态有关。使用端口抓包可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成测量辅助电源纹波后，应同时复查冗余温度差；只有审核人员确认处置记录完整成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕启动曲线确认恢复条件，并说明该证据为何适用于柜门密封条而不是柜顶排风通道。

16.6 附录与记录 – 辅助电源模块与风扇工作电流

针对华曜能源HY-PCS-500，本段规定辅助电源模块的排查边界：在连续高温运行下先读取风扇工作电流，再读取风道压差，最后检查功率模块散热器。当三者共同支持“辅助电源波动使风扇间歇降速”时，根因方向才具有较高可信度；若只有单一来源命中，应采用分段隔离补证。处置可从清理散热器翅片沉积物开始，且高压侧操作必须遵循双人确认。验收记录必须说明是否达到审核人员确认处置记录完整。 本条还要求围绕寄存器快照标记采样边界，并说明该证据为何适用于辅助电源模块而不是功率模块散热器。

16.7 附录与记录 – 温度采集板与风扇工作电流

现场复盘应把HY-PCS-500的温度采集板、风扇工作电流和告警时间线放在同一记录中。观察到柜门密封失效导致气流短路时，可将辅助电源模块作为对照点，并用替换验证确认异常是否可重复。缺失数据必须明确转人工补证。建议的最小处置是检查排风口与相邻设备的回流影响，不得越过人工确认边界。若连续三十分钟无同类告警尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕回路压降比较前后差异，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是辅助电源模块。

16.8 附录与记录 – 交流电抗器与风扇工作电流

本节用于解释华曜能源HY-PCS-500出现“PCS机柜温度异常”时的证据顺序。先观察风扇工作电流是否随远程监控中断同步变化，再检查交流电抗器与直流母线仓之间是否存在状态不一致。若发现风扇反转使排风方向与设计相反，应通过事件时间线复核建立支持证据和反证。处置时执行逐台核对风扇转向与转速，同时注意柜内带电测量需使用合格防护用品。恢复判断以连续三十分钟无同类告警为准，不能把短时复归当作根因已经消除。 本条还要求围绕设备横向基线标记采样边界，并说明该证据为何适用于交流电抗器而不是直流母线仓。

16.9 附录与记录 – 功率模块散热器与输出功率

现场复盘应把HY-PCS-500的功率模块散热器、输出功率和告警时间线放在同一记录中。观察到风量下降导致热量在功率仓积聚时，可将柜门密封条作为对照点，并用交叉测量确认异常是否可重复。应确认数据时间戳没有停滞。建议的最小处置是核对固件温度补偿参数，不得越过人工确认边界。若主备通道切换后状态保持稳定尚未满足，案例状态只能保持待复核，不能写成已恢复。 本条还要求围绕维护签名保留原始证据，并说明该证据为何适用于功率模块散热器而不是柜门密封条。

16.10 附录与记录 – 温度采集板与机柜温度斜率

维护人员收到“PCS机柜温度异常”后，应先核对文档版本与适用型号。HY-PCS-500在通信切换期间时，机柜温度斜率的变化可能由柜门密封失效导致气流短路引起，但也可能与柜门密封条状态有关。使用分段隔离可区分两类情形，并避免把旧工单结论机械套用。完成检查温度采集端子和屏蔽接地后，应同时复查冗余温度差；只有连续三十分钟无同类告警成立，才能关闭该排查步骤。 本条还要求围绕回路压降确认恢复条件，并说明该证据为何适用于温度采集板而不是柜门密封条。